全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

概　　率

主讲:张毅然老师

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

随机事件

（1）有限样本空间

对随机现象的实现和对它的观察称为**随机试验**，简称试验，常用字母 E 表示.

我们感兴趣的是具有以下特点的随机试验：

①试验可以在相同条件下重复进行.

②试验的所有可能结果是明确可知的，并且不止一个.

③每次试验总是恰好出现这些可能结果中的一个，但事先不能确定出现哪一个结果.

随机试验 E 的每个可能的基本结果称为**样本点**，全体样本点的集合称为试验 E 的**样本空间**.一般用 Ω 表示样本空间，用 ω 表示样本点.

如果一个随机试验有 n 个可能结果 ω_1，ω_2，…，ω_n，则称样本空间 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\ldots,\omega_n\}$ 为**有限样本空间**.

随机事件

一般地，随机试验中的每个随机事件都可以用这个试验的样本空间的子集来表示.为了叙述方便，我们将样本空间Ω的子集称为**随机事件**，简称事件，并把只包含一个样本点的事件称为**基本事件**.

随机事件一般用大写字母A，B，C，…表示.在每次试验中，当且仅当A中某个样本点出现时，称为**事件A发生**.

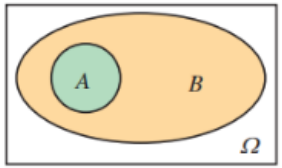
Ω作为自身的子集，包含了所有的样本点，在每次试验中总有一个样本点发生，所以Ω总会发生，称Ω为**必然事件**.

空集$\varnothing$不包含任何样本点，在每次试验中都不会发生，称$\varnothing$为**不可能事件**.

必然事件与不可能事件不具有随机性.为了方便统一处理，将必然事件和不可能事件作为随机事件的两个极端情形.这样，每个事件都是样本空间Ω的一个子集.

包含

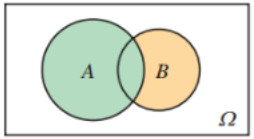
一般地，若事件 A 发生，则事件 B 一定发生，我们就称事件 B 包含事件 A（或事件 A 包含于事件 B），记作 $B \supseteq A$ 或 $A \subseteq B$）.如图所示.



特别地，如果事件 B 包含事件 A，事件 A 也包含事件 B，即 $B \supseteq A$ 且 $A \supseteq B$，则称事件 A 与事件 B 相等，记作 $A = B$.

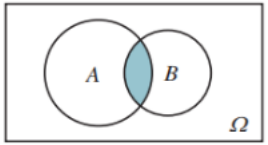
事件的和（并）

一般地，事件 A 与事件 B 至少有一个发生，这样的一个事件中的样本点或者在事件 A 中，或者在事件 B 中，我们称这个事件为事件 A 与事件 B 的**并事件**（或**和事件**），记作 $A\cup B$（或 $A+B$）.如图所示，图中的绿色区域和黄色区域表示这个并事件.



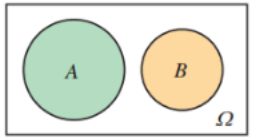
事件的积（交）

一般地，事件 A 与事件 B 同时发生，这样的一个事件中的样本点既在事件 A 中，也在事件 B 中，我们称这样的一个事件为事件 A 与事件 B 的**交事件**（或**积事件**），记作 $A\cap B$（或 AB）.如图所示，图中的蓝色区域表示这个交事件.

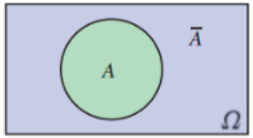


互斥事件–对立事件

一般地，如果事件 A 与事件 B 不能同时发生，也就是说 $A\cap B$ 是一个不可能事件，即 $A\cap B=\varnothing$，则称事件 A 与事件 B **互斥**（或**互不相容**）.如图所示.



一般地，如果事件 A 和事件 B 在任何一次试验中有且仅有一个发生，即 $A\cup B=\Omega$，且 $A\cap B=\varnothing$，那么称事件 A 与事件 B **互为对立**.事件 A 的对立事件记为 $\overline{A}$，如图所示.



符号汇总

事件的关系或运算	含义	符号表示
包含	A 发生导致 B 发生	$A \subseteq B$
并事件（和事件）	A 与 B 至少一个发生	$A \cup B$ 或 $A+B$
交事件（积事件）	A 与 B 同时发生	$A \cap B$ 或 AB
互斥（互不相容）	A 与 B 不能同时发生	$A \cap B = \varnothing$
互为对立	A 与 B 有且仅有一个发生	$A \cup B = \Omega$ 且 $A \cap B = \varnothing$

概率

研究随机现象，最重要的是知道随机事件发生的可能性大小.对一个随机事件发生可能性大小的度量（数值）称为随机事件发生的概率，事件 A 发生的概率用 $P(A)$ 表示.

概率的性质

性质 1：对任意的事件 A，都有 $0 \le P(A) \le 1$.

性质 2：必然事件的概率为 1，不可能事件的概率为 0，即 $P(\Omega)=1$，$P(\varnothing)=0$.

性质 3：如果事件 A 与事件 B 互斥，那么 $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B)$.

性质 4：如果事件 A 与事件 B 互为对立事件，那么 $P(B)=1-P(A), P(A)=1-P(B)$.

性质 5：如果 $A \subseteq B$，那么 $P(A) \le P(B)$.

性质 6：设 A，B 是一个随机试验中的两个事件，有 $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B)$.

【例 1】指出下列事件中，哪些是必然事件，哪些是不可能事件，哪些是随机事件.

（1）过了大年初一就是大年初二；

（2）篮球队员在罚球线上投篮一次，未投中；

（3）掷一次骰子，向上一面的点数是 6；

（4）任意画一个三角形，其内角和是 360°；

（5）经过有交通信号灯的路口，遇到红灯；

（6）买彩票中五百万；

例：已知$P(A)=0.7$，$P(B)=0.6$，$P(A\overline{B})=0.3$，

则$P(A\cup B)=$（　　），

$P(A\overline{B}\cup\overline{A}B)=$（　　），

$P(\overline{A}\overline{B})=$（　　）。

古典概率

若一个随机试验 E 具有如下特征：

（1）有限性：样本空间的样本点只有有限个.

（2）等可能性：每个样本点发生的可能性相等.

则称这个试验为古典概型试验，其数学模型为**古典概率模型**，简称**古典概型**.

一般地，设试验 E 是古典概型，样本空间 Ω 包含 n 个样本点，事件 A 包含其中的 k 个样本点，则定义事件 A 的概率为：

$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}$$

其中，$n(A)$ 和 $n(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 包含的样本点个数.

【例 2】掷一枚质地均匀的骰子，观察向上一面的点数，求下列事件的概率：

（1）点数为 2；

（2）点数为奇数；

（3）点数大于 2 且小于 5.

【例 3】在 1，2，3，4 四个数中，任意选取两个数，则其中一个数是另一个数 2 倍的概率为【　】

A.1/2　　B.1/3　　C.2/3　　D.1/4　　E.8

摸球问题

【例 4】10 个球，其中 6 个黑，4 个红，随机抽取 1 个球

（1）抽出红球的概率；

（2）抽出黑球的概率

【例 5】10 个球，其中 6 个黑，4 个红，不放回地随机抽取 2 个球

（1）抽出两个都是红球的概率；

（2）抽出两个都是黑球的概率；

（3）抽出一红一黑的概率

【例 6】10 个球，其中 6 个黑，4 个红，有放回地随机抽取 2 个球

（1）抽出两个都是红球的概率；

（2）抽出两个都是黑球的概率；

（3）抽出一红一黑的概率

【例】10 个球，其中 6 个黑，4 个红，一次性抽取 2 个球

（1）抽出两个都是红球的概率；

（2）抽出两个都是黑球的概率；

（3）抽出一红一黑的概率

总结

	每次取一球，要放回	每次取一球，不放回	一次取样
两个红球			
一红一黑			
至少一黑			

住店问题

【例 7】甲、乙、丙被随机安排到 A、B、C、D 四个不同的岗位服务，求

（1）甲乙两人同时参加 A 岗位的概率；

（2）甲乙两人不在同一岗位的概率

【例 8】在 1-4 的数中可重复性的取出 3 个数组成 3 位数，求以下事件的概率：

（1）3 个数完全不同；

（2）3 个数不含奇数

独立事件的概率

一般地，当$P(AB)=P(A)P(B)$时，就称事件A与事件B**相互独立**（简称**独立**）.事件A与B相互独立的直观理解是，事件A是否发生不会影响事件B发生的概率，事件B是否发生也不会影响事件A发生的概率.

如果事件A与B相互独立，则$\overline{A}$与B，A与$\overline{B}$，$\overline{A}$与$\overline{B}$也相互独立.

伯努利概型

2.独立重复试验

在相同条件下，将某试验重复进行 n 次，且每次试验中任何一事件的概率不受其他次试验结果的影响，此种试验称为 n 次独立重复试验.

3.伯努利概型的定义

若一个随机试验 E 具备以下特征：

（1）各次试验相互独立，即某一次的试验结果对其他次均无影响.

（2）试验在相同条件下重复进行 n 次.

（3）每次试验结果仅有两个，即 A 和 $\overline{A}$.

则称该试验为伯努利概型.

伯努利概型

（1）设在一次试验中，事件 A 发生的概率为 $p(0<p<1)$，那么在 n 次独立重复试验中这个事件恰好发生 k 次的概率为 $P_n(k)=C_n^k p^k q^{n-k}$,$k=0,1,2,\cdots,n$，其中 $q=1-p$.

特殊情况：

$k=n$ 时，即在 n 次独立重复试验中事件 A 全部发生，概率为 $P_n(n)=C_n^n p^n(1-p)^0=p^n$.

$k=0$ 时，即在 n 次独立重复试验中事件 A 没有发生，概率为 $P_n(0)=C_n^0 p^0(1-p)^n=(1-p)^n$.

（2）设在一次试验中，事件 A 发生的概率为 $p(0<p<1)$，则在伯努利试验序列中，事件 A 在第 k 次试验中才首次发生的概率为 $p(1-p)^{k-1}$,$(k=1,2,\cdots)$.

伯努利概型

【例 9】甲、乙两人参加投篮游戏，已知甲、乙两人投中的概率分别为 0.6 和 0.75，则甲、乙两人各投篮 1 次，恰有 1 个人投中的概率是【　】

A.0.4　　B.0.45　　C.0.5　　D.0.55　　E.0.65

【例 10】某储蓄卡上的密码是一种四位数字号码，每位上的数字可在 0 到 9 这 10 个数字中选取.使用储蓄卡时，如果随意按下一个四位数字号码，正好按对这张储蓄卡密码的概率为【　】

A. $\frac{1}{10^5}$　　B. $\frac{1}{10^4}$　　C. $\frac{1}{9^4}$　　D. $\frac{9^4}{10^4}$　　E. $\frac{1}{10}$

【例 11】一个人有 10 把钥匙，其中只有 1 把钥匙能打开房门，随机逐个试验，则恰好在第三次打开房门的概率为【　】

A.1/7　　B.1/8　　C.1/9　　D.1/10　　E.3/10

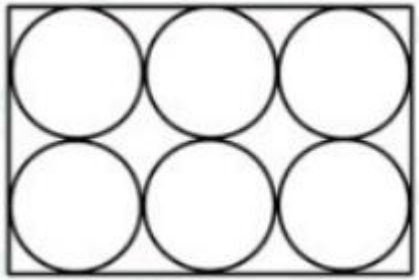
【例 12】已知甲盒内有大小相同的 3 个红球和 4 个黑球，乙盒内有大小相同的 5 个红球和 4 个黑球.现从甲、乙两个盒内各任取 2 个球.取出的 4 个球均为红球的概率为【　】

A.7/126　　B.5/126　　C.4/63　　D.11/126　　E.2/63

条件概率与全概率公式

【2022.5】如图，已知相邻的圆都相切，从这 6 个圆中随机取 2 个，这 2 个圆不相切的概率为（　　）.

A. $\frac{8}{15}$　　B. $\frac{7}{15}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{2}{5}$　　E. $\frac{2}{3}$



【2018.13】从标号为 1 到 10 的 10 张卡片中随机抽取 2 张，它们的标号之和能被 5 整除的概率为（　）.

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{9}$　　C. $\frac{2}{9}$　　D. $\frac{2}{15}$　　E. $\frac{7}{45}$

【2021.14】从装有 1 个红球、2 个白球、3 个黑球的袋子里随机取出 3 个球，则这 3 个球的颜色至多有两种的概率为（　　）.

A．0.3　　B．0.4　　C．0.5　　D．0.6　　E．0.7

【2012.1.22】在某次考试中，3 道题中答对 2 道题即为及格．假设某人答对各题的概率相同，则此人及格的概率是$\frac{20}{27}$．

（1）答对各题的概率均为$\frac{2}{3}$．

（2）3 道题全部答错的概率为$\frac{1}{27}$．

感谢聆听

主讲:张毅然老师